Лабораторная работа №4

Первоначальное конфигурирование сети

Ко Антон Геннадьевич

2026-09-04

Содержание I

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

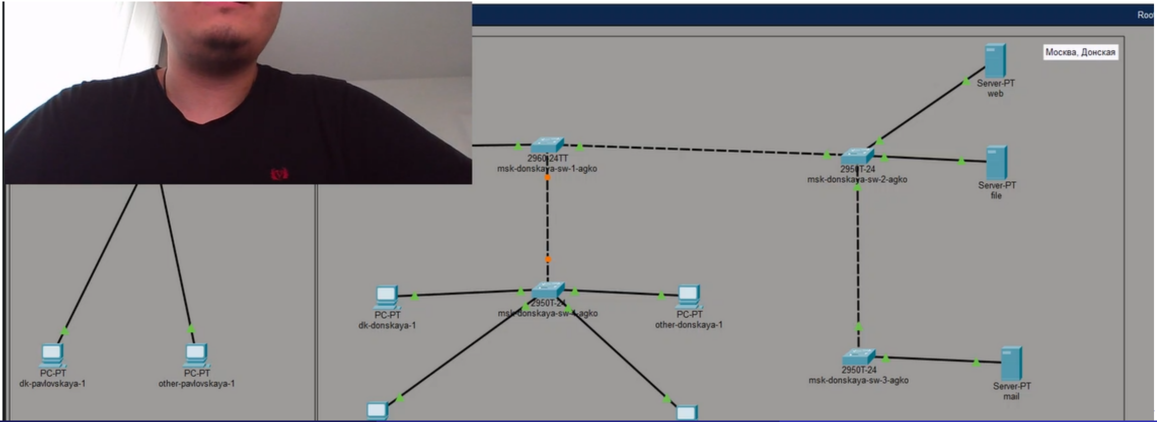
- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Цель работы

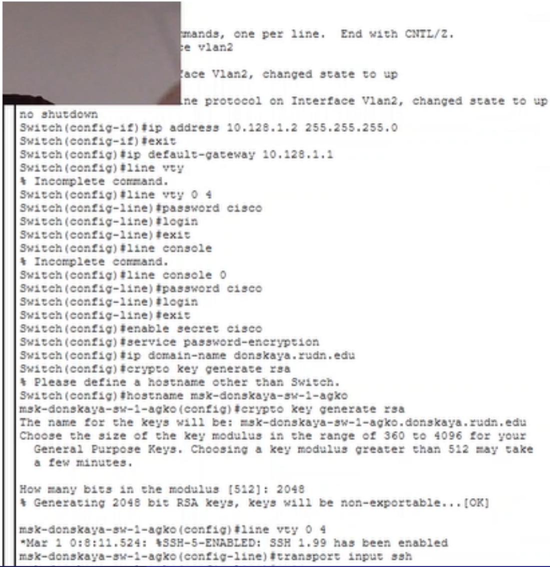
Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

Выполнение работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (схема приведена в лабораторной работе) и соединим их через соответствующие интерфейсы (рис. #fig:002):



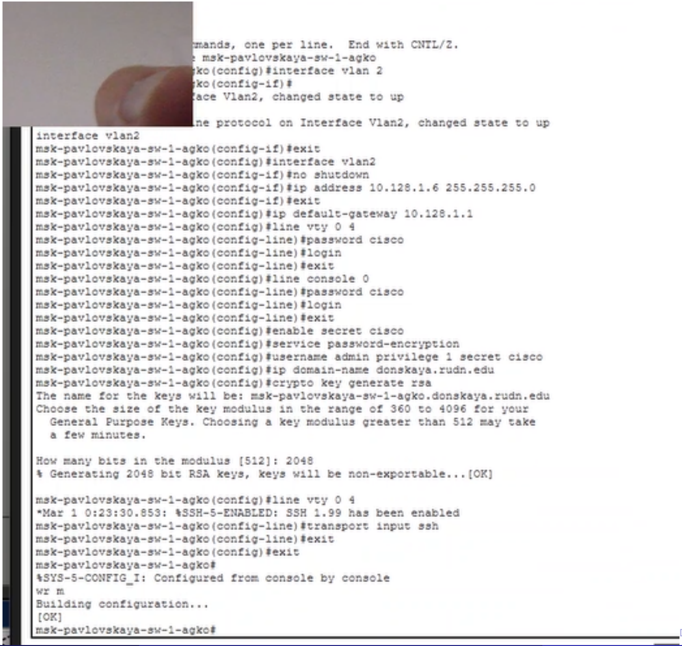
Используя типовую конфигурацию коммутатора, настроим все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP (рис. #fig:003 – #fig:007):



```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sw-2-agko
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-2-agko.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-2-agko(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:26.764: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#
```

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sw-3-agko
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-3-agko.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-3-agko(config)#line
```

```
ne protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


mands, one per line.  End with CNTL/Z.
 msk-donskaya-sw-4-agko
(config)#interface vlan2
(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-4-agko(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-4-agko(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-4-agko(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-4-agko.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-4-agko(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:26.900: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sw-4-agko#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sw-4-agko#
```



```
mands, one per line.  End with CNTL/Z.
: msk-pavlovskaya-sw-1-agko
ko(config)#interface vlan 2
ko(config-if)#
face Vlan2, changed state to up

ne protocol on Interface Vlan2, changed state to up
interface vlan2
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#login
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#login
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-sw-1-agko.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:30.853: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-sw-1-agko(config)#exit
msk-pavlovskaya-sw-1-agko#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-sw-1-agko#
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились проводить подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.